

Proiect la tema „Metode de rezolvare a ecuațiilor neliniare”

Lucrare Nr. 1 „Precizarea rădăcinii. Metoda tangentelor”

Elaborat: elevul clasei a XII-a „C”, Nume Prenume Elev Mocanu Maxim

Varianta 17

Ecuația I: $x^2 = \sin x$ _____

Ecuația II: $x^3 + 4x - 6 = 0$

Scop lucrare:

- ☐ Verificare a posibilității aplicării metodelor în studiu pentru ecuațiile propuse;
- ☐ Analiza ecuațiilor propuse, rezolvarea analitică, grafică, alcătuirea programelor care realizează metodele în studiu;
- ☐ Estimarea erorilor metodelor în studiu (opțional).

Sarcini de realizat:

- 1) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod grafic și de precizat una din ele prin metoda tangentelor cu precizia $\varepsilon = 0.001$, utilizând programul corespunzător;
- 2) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod analitic și de precizat una din ele prin metoda tangentelor cu precizia $\varepsilon = 0.001$, utilizând programul corespunzător;

Realizarea sarcinii:

Sunt date ecuațiile:

- a) $x^2 = \sin x$;
- b) $x^3 + 4x - 6 = 0$;

☐ Realizarea separării grafice a rădăcinilor ecuației cu precizarea ei prin metoda tangentelor.

Separăm rădăcinile ecuației $x^2 = \sin x$ în mod grafic. Pentru aceasta rescriem ecuația inițială într-o formă mai comodă pentru construirea graficelor:

$$y_1 = x^2;$$

$$y_2 = \sin x \text{ (figura 1.)}$$

Alcătuiim tabelul de valori a funcțiilor y_1 și y_2 .

x	-1	-0.5	-0.1	0	0.1	0.5
$y_1 = x^2$	1	0.25	0.01	0	0.1	0.25
$y_2 = \sin x$	-0.8414	-0.4794	-0.0998	0	0.0998	0.4794

FFig. 1

Din figură se observă că rădăcina pozitivă a ecuației se află în intervalul $[0;0]$.

Precizăm această rădăcină prin metoda tangentelor. Deoarece $x^2 = \sin x$ la $x_0 = 0$, luăm 0.

Calcululele le realizăm conform formulei:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}$$

În prealabil determinăm derivata de ordinul I:

$$f'(0) = 2 \cdot 0 - \cos 0 = 0 - 1 = -1$$

Calcululele le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_n	x_n^2	$\sin x$	$f(x_n) = x^2 - \sin x$	$h = \frac{f(x_n)}{-1}$
0	0	0	0	0	0

Răspuns: Soluția este $x=0$

☐ Realizarea separării analitice a rădăcinilor cu precizarea ei prin metoda tangentelor.

Este dată ecuația: $x^3 + 4x - 6 = 0$;

1. Notăm funcția $f(x) = x^3 + 4x - 6 = 0$;
2. Determinăm derivata de ordinul întâi $f'(x) = 3x^2 + 4$;
3. Determinăm discriminantul $D = -48 < 0$.
4. Alcătuiim tabelul semnelor funcției $f(x)$, stabilind valorile lui x egale cu:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
Semnul $f(x)$	+	+	+	+

Avem o singură schimbare de semn, deci ecuația are o singură rădăcină reală ce se află în intervalul $[-1,0]$.
Precizăm soluția utilizând metoda tangențelor. Deoarece $f(1)<0$, $f(2)>0$ și $f''(x)>0$, atunci ca valoare aproximativă luăm $x_0=-2$.

Pentru calcule vom utiliza formula:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

Determinăm $f'(x)=3x^2-0,4x+0,5$.

Toate calculele le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_n	x_n^3	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$h = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	2	8	10	16	0.6250
1	1.3750	2.5996	2.0996	9.6718	0.2170
2	1.1579	1.5524	0.1617	8.0226	0.0201
3	1.1378	1.4729	0.0238	7.8837	0.0030
4	1.1348	1.4613	0.0002	7.8632	0.00003

Răspuns: Soluția este $x \approx 1.1348$

Figura 1. $y_1=x^2$, $y_2=\sin x$

